எனவே, தேவையான இருபடிச் சமன்பாடு $x^2+\frac{3}{4}x+\frac{169}{4}=0$ எனக்கிடைக்கிறது.

$$4x^2+3x+169 = 0$$

இதுவே α^2 மற்றும் β^2 ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட இருபடிச் சமன்பாடாகும்

குறிப்புரை

எடுத்துக்காட்டு 3.1 மற்றும் 3.2-லிருந்து $\alpha+\beta$ மற்றும் $\alpha\beta$ மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கல் தொகையைக் கணித்தோம். இவ்வாறு கொடுக்கப்பட்ட இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கலைக் கொண்டு தேவையான இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கலை கணக்கிட்டுத் தேவையான இருபடிச்சமன்பாட்டை உருவாக்க இயலும். இங்கு கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் தீர்வு காணவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டை உருவாக்கும் பணி முடிவடைந்த பின்னர் கூட α மற்றும் β மதிப்பு நமக்குத் தெரிவதில்லை.

3.3.2 பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடுகளுக்கான வியட்டாவின் சூத்திரங்கள் (Vieta's formula for Polynomial Equations)

இருபடி பல்லுறுப்புக்கோவைகள் பற்றி அறிந்ததை மேலும் உயர் படி பல்லுறுப்புக்கோவைகளுக்கு நீட்டிக்கலாம். இப்பாடப்பகுதியில் உயர்படி பல்லுறுப்பு கோவைகளின் பூச்சியங்களாக்கிகளுக்கும் அதன் கெழுக்களுக்கும் உள்ள தொடர்பினைப் பற்றி கற்போம். பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்களாக்கிகளைப் பற்றி சில தகவல்கள் தெரிந்திருந்தால் உயர்படி பல்லுறுப்புக்கோவைகளை உருவாக்குவது எப்படி என்பதைப் பற்றிக் கற்போம். இப்பாடப்பகுதியில் n படியுள்ள பல்லுறுப்புக்கோவையின் பூச்சியங்களாக்கிகளையோ அல்லது n படியுள்ள பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மூலங்களையோ பயன்படுத்துவோம்.

3.3.2 (a) அடிப்படை இயற்கணிதத் தேற்றம் (The Fundamental Theorem of Algebra)

P(x)=0 எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் a எனில் (x-a) என்பது P(x) -ன் ஒரு காரணியாகும். எனவே P(x) -ன் படி ≥ 1 ஆகும். a மற்றும் b என்பவை P(x)=0 -ன் மூலங்கள் எனில், (x-a)(x-b) என்பது P(x) -ன் ஒரு காரணியாகும். ஆகையால், P(x) -ன் படி ≥ 2 எனக் கூறலாம். இவ்வாறே, P(x)=0 -க்கு n மூலங்கள் இருந்தால், அதன் படி n ஆகவோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோ இருக்கவேண்டும். அதாவது, ***n* படி உள்ள ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மூலங்கள் *n*-க்கு மேற்பட்டு இருக்காது.**

முந்தைய வகுப்புகளில் "மடங்கெண்" பற்றி கற்றதை நினைவில் கொள்வோம். P எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு $(x-a)^k$ என்பது ஒரு காரணியாகவும் $(x-a)^{k+1}$ காரணியாக இல்லாமலும் அமைந்தால், a எனும் மூலத்தின் மடங்கெண் k என்று அழைக்கப்படும். உதாரணமாக $x^2-6x+9=0$ மற்றும் $x^3-7x^2+159x-9=0$ ஆகிய பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளுக்கு 3 எனும் மூலத்தின் மடங்கெண் 2 ஆகும். இங்கு கலப்பெண்களை நாம் கெழுக்களாகப் பயன்படுத்தவில்லை என்றாலும் $x^2-(4+2i)x+3+4i$ மற்றும் $x^4-8x^3+26x^2-40x+25=0$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளுக்கு $2+\mathrm{i}$ எனும் மூலத்தின் மடங்கெண் 2 ஆகும். ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் a எனும் மூலத்தின் மடங்கெண் 1 என்றால், a என்பது பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டின் எளிய மூலம் என அழைக்கப்படும்.

$P(x)=0$ -க்கு மடங்கெண்ணையும் சேர்த்து n மூலங்கள் இருந்தால், அப்போதும் கூட படி n -க்குச் சமமாகவோ அல்லது அதைவிட அதிகமாகவேதான் இருக்கும் எனக் காண்கிறோம். வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வதென்றால் "n படியுள்ள ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின்

Chapter 3 Theory of Equation.indd 109 05-02-2020 17:50:59